

PROJET DE FIN D'ANNÉE

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DES FRAUDES FINANCIÈRES BASÉ SUR L'IA

RÉALISÉ PAR:

Amina TAOUFIKI

Mohammed MOUHAJER

ENCADRÉ PAR:

Pr. Ahmed AZOUAOUI

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025 – 2026



SOMMAIRE

- INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE

- OBJECTIF DU PROJET

- JEU DE DONNÉES UTILISÉ
ET PRÉPARATION DU PROJET

- MODÈLE UTILISÉ ET
FONCTIONNEMENT

- INTERFACE UTILISATEUR

- LIMITES ET AMÉLIORATIONS
POSSIBLES

- CONCLUSION

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

- Explosion du volume quotidien des transactions numériques mondiales.
- Inefficacité critique des processus de vérification manuelle classiques.
- Nécessité d'une réponse instantanée pour bloquer les transactions suspectes.
- Exigence de systèmes automatisés capables d'apprendre des nouveaux schémas.



OBJECTIF DU PROJET



Objectif général :

Développer un système de détection automatique des fraudes financières.

Objectifs spécifiques :

- Analyser les données de transactions
- Entraîner un modèle de machine learning
- Détecter les transactions suspectes
- Évaluer la performance du modèle
- Créer un dashboard interactif

JEU DE DONNÉES UTILISÉ ET PRÉPARATION DU PROJET



- Utilisation du dataset "Credit Card Fraud Detection" de Kaggle.
- Volume massif de plus de 284 807 transactions réelles.
- Protection des données via des variables anonymisées (PCA).
- Déséquilibre de classe extrême : seulement 492 fraudes (0,17%).
- Variables temporelles et monétaires conservées pour l'analyse.

kaggle

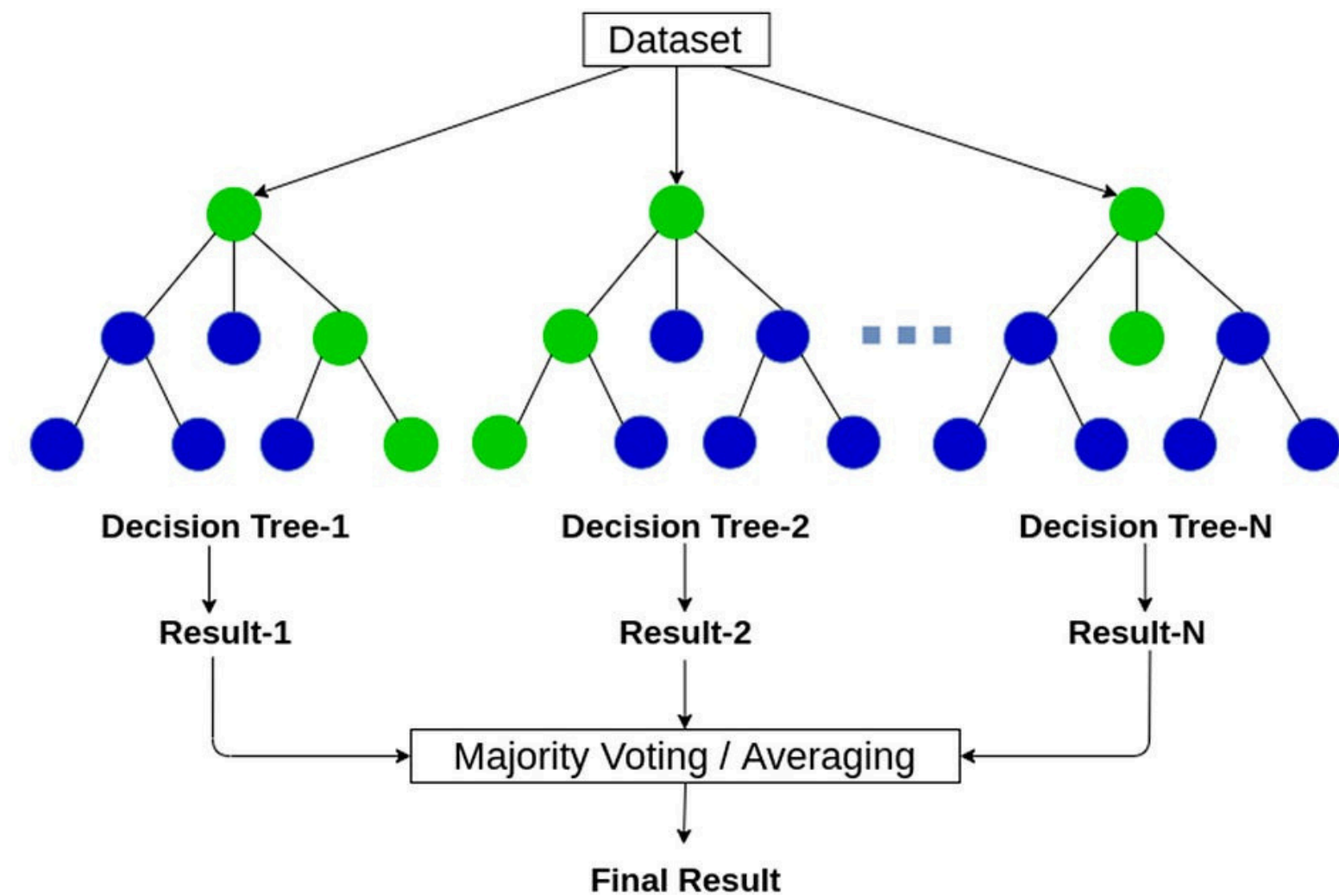
● Ce choix nous permet de travailler sur un cas concret, proche d'un usage réel en entreprise.

= Table.TransformColumnTypes(#"En-têtes promis",{{"ID", type text}, {"nom", type text}, {"departement", Int64.Type},							
	A ⁰ _C ID	A ⁰ _C nom	I ² ₃ departement	A ⁰ _C ville	I ² ₃ CP	A ⁰ _C type	\$
1	0750026W	L'Enseignement par petits groupes (Ecole secondaire privée)	75	Paris 15	75015	secondaire	
2	0750106H	Ecole technologique privée CCIP Centre des Formations Industrielles	75	Paris 20	75020	secondaire	
3	0750132L	Ecole primaire privée Notre-Dame-Saint Roch	75	Paris 01	75001	primaire	
4	0750136R	Ecole primaire privée Saint-Sauveur	75	Paris 02	75002	primaire	
5	0750138T	Ecole primaire privée Sainte Geneviève du Marais	75	Paris 03	75003	primaire	
6	0750141W	Ecole primaire privée Massillon	75	Paris 04	75004	primaire	
7	0750142X	Ecole primaire privée Saint Jean Gabriel	75	Paris 04	75004	primaire	
8	0750145A	Ecole élémentaire privée Les Francs Bourgeois	75	Paris 04	75004	primaire	
9	0750148D	Ecole primaire privée Sinaï	75	Paris 18	75018	primaire	
10	0750149E	Ecole primaire privée Sainte Catherine	75	Paris 05	75005	primaire	
11	0750150F	Ecole primaire privée Sainte Geneviève	75	Paris 05	75005	primaire	
12	0750151G	Ecole primaire privée Soeur Rosalie Louise de Marillac	75	Paris 05	75005	primaire	
13	0750153J	Ecole primaire privée Saint Victor	75	Paris 05	75005	primaire	
14	0750154K	Ecole élémentaire privée Sévigné	75	Paris 05	75005	primaire	
15	0750161T	Ecole primaire privée Sainte Geneviève	75	Paris 06	75006	primaire	
16	0750164W	Ecole primaire privée Bossuet	75	Paris 06	75006	primaire	
17	0750167Z	Ecole primaire privée Stanislas	75	Paris 06	75006	primaire	
18	0750168A	Ecole primaire privée Sainte Marie de Sion	75	Paris 06	75006	primaire	
19	0750169B	Ecole primaire privée Alsacienne	75	Paris 06	75006	primaire	
20	0750171D	Ecole élémentaire privée L'Alma	75	Paris 07	75007	primaire	
21	0750175H	Ecole primaire privée Saint Thomas d'Aquin	75	Paris 07	75007	primaire	
22	0750176J	Ecole primaire privée Sainte Clotilde	75	Paris 07	75007	primaire	
23	0750179M	Ecole primaire privée Active Bilingue Jeannine Manuel	75	Paris 15	75015	primaire	
24	0750182R	Collège privé Saint Louis	75	Paris 18	75018	secondaire	
25	0750185U	Ecole primaire privée Sainte Jeanne-Elisabeth	75	Paris 07	75007	primaire	
26	0750187W	Ecole primaire privée Active Bilingue Jeannine Manuel	75	Paris 07	75007	primaire	
27	0750195E	Ecole primaire privée Saint Pierre de Chaillot	75	Paris 08	75008	primaire	
28	0750199J	Ecole primaire privée Hattemer	75	Paris 08	75008	primaire	
29	0750203N	Ecole primaire privée Fénelon-Sainte Marie	75	Paris 08	75008	primaire	
30							

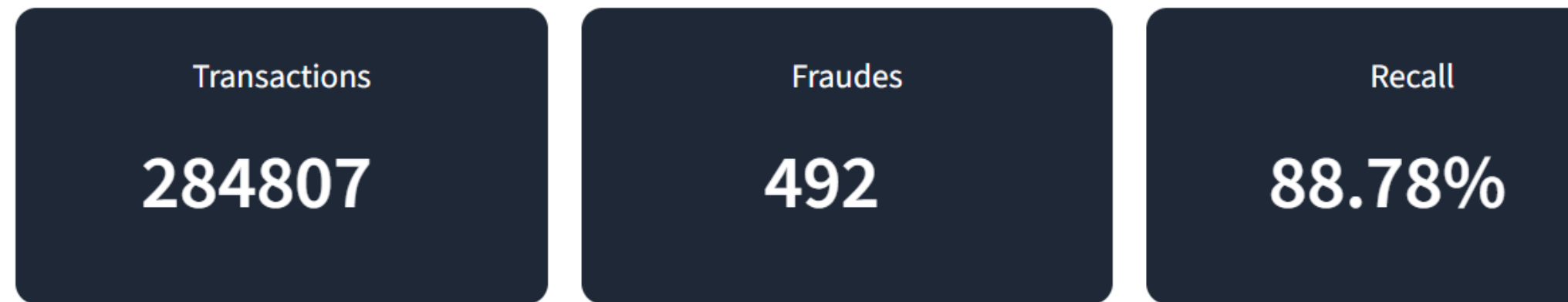
Random Forest

Modèle utilisé : Random Forest Classifier

- Modèle supervisé
- Apprend à partir des transactions déjà connues
- Classe chaque transaction comme normale ou frauduleuse
- Permet d'obtenir un bon taux de détection

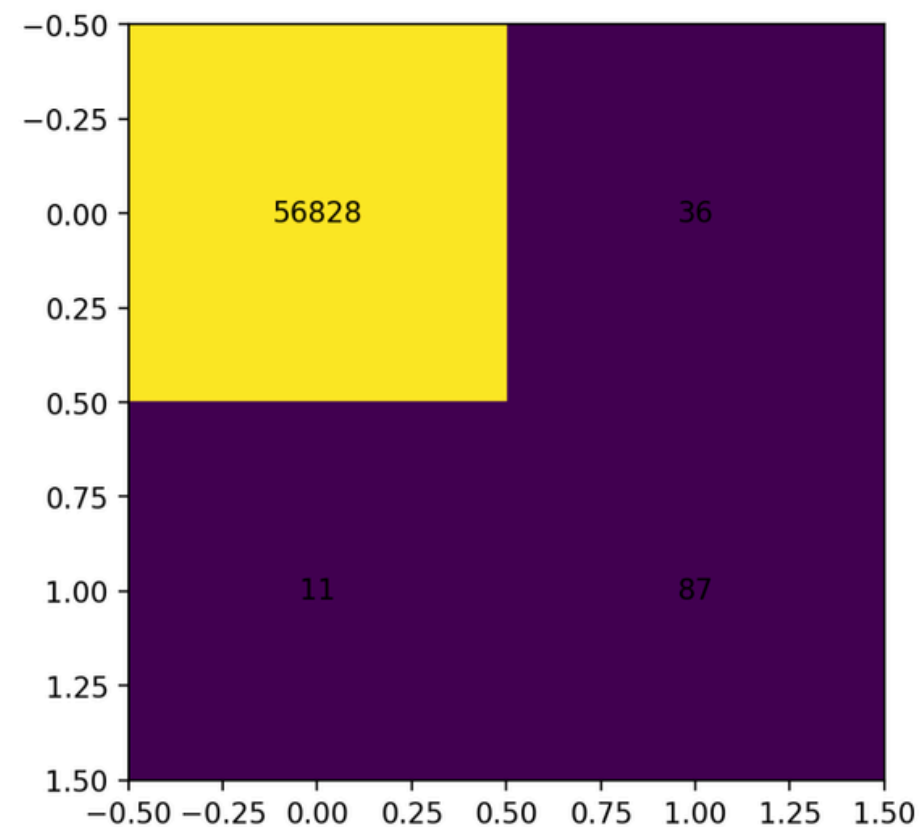
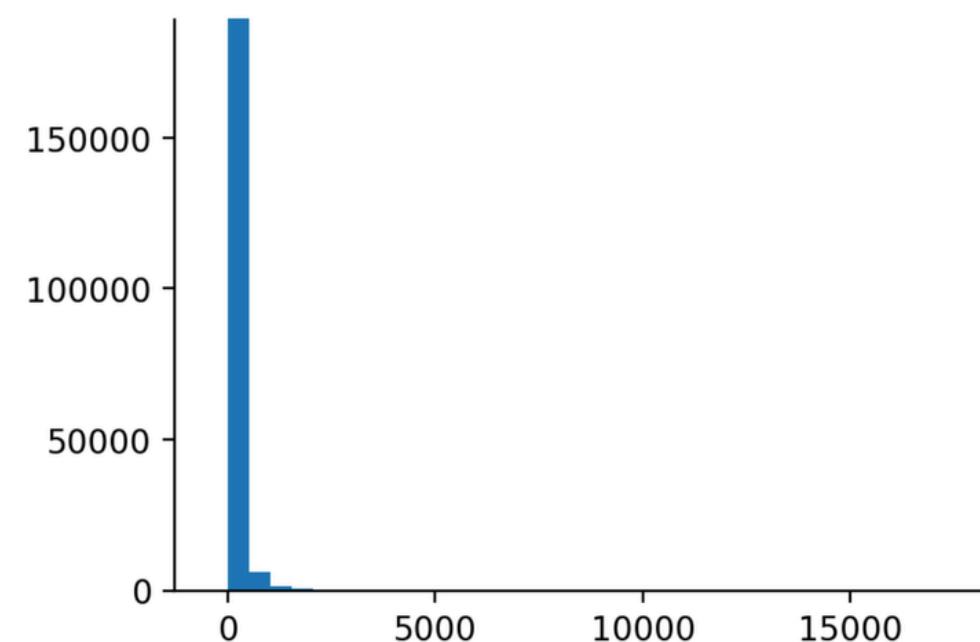


Fraud Detection Dashboard



 Analyse  Test  Performance

Distribution des montants



- Création d'une interface interactive avec Streamlit pour rendre le projet utilisable et démontrable.
- Visualisation rapide des statistiques principales via le dashboard.
- Possibilité de tester une transaction spécifique en direct.
- Affichage clair des opérations suspectes identifiées par le système.

LIMITES ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES

AMÉLIORATIONS POSSIBLES (VALEUR ENTREPRISE)

1. Détection en temps réel

Une première amélioration importante serait de transformer le système en solution temps réel.

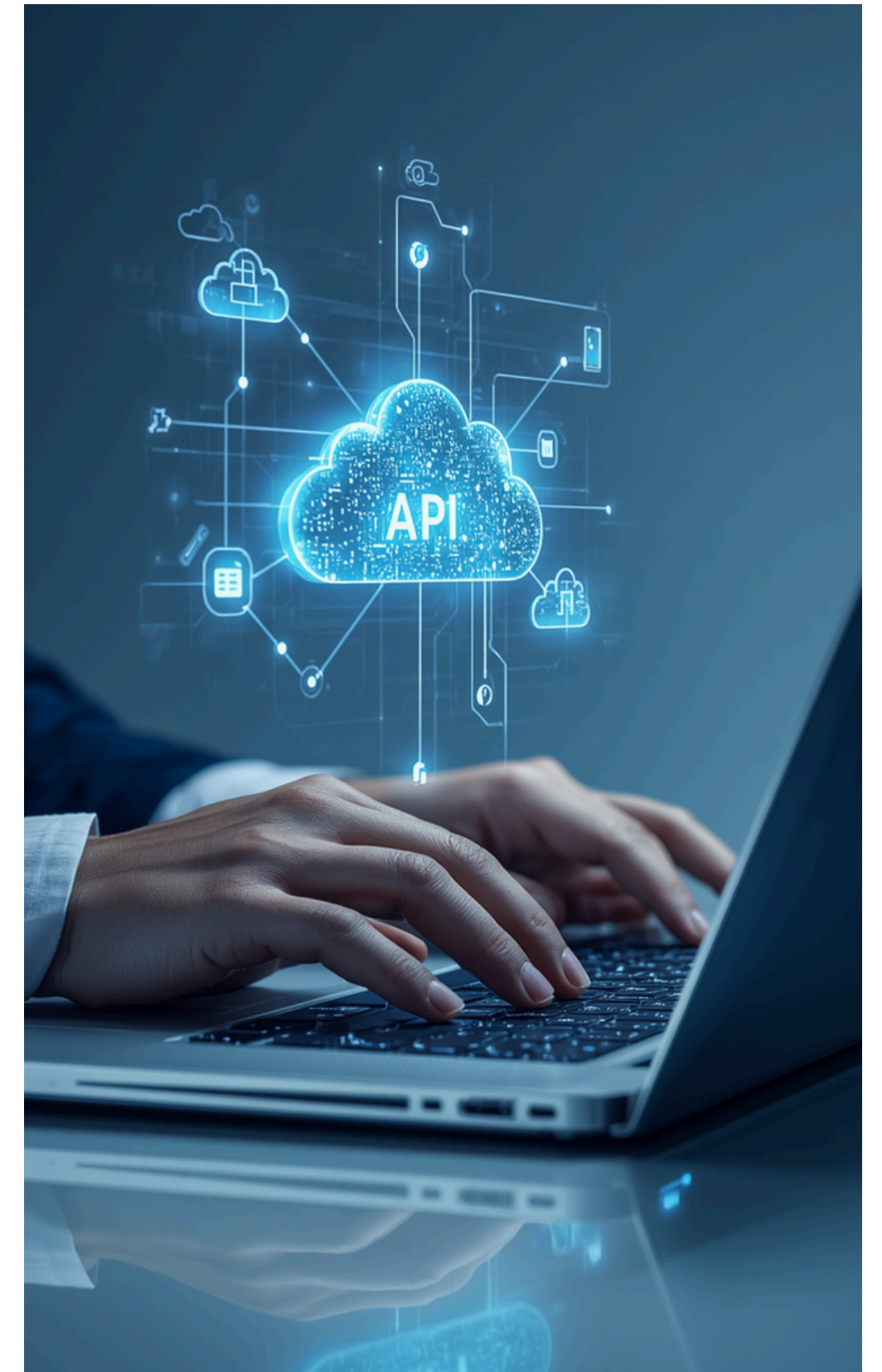
👉 Dès qu'une transaction est effectuée, elle est analysée immédiatement.

2. Système d'alertes automatiques

On pourrait ajouter un système d'alertes qui envoie des notifications aux responsables.

3. Analyse comportementale

On peut analyser le comportement des utilisateurs dans le temps.



Pour conclure, ce projet montre comment l'intelligence artificielle peut aider à détecter les fraudes financières.

C'est un projet réaliste, utile et proche d'un besoin réel en entreprise.

MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

